



Kretskort

I et skoleprosjekt holder dere på å designe kretskort. På kortet er det N dataporter på en rett linje. Det er K forskjellige typer porter, og hver port må forbindes med en kobbertråd til en annen port av samme type.

For å spare penger har dere bare lov til å støpe ett enkelt lag med kobber, slik at ingen ledninger kan krysse hverandre uten å skape en kortslutning. På prosjektet har dere fordelt oppgavene slik at du bestemmer rekkefølgen på dataportene, mens en annen står for forbindelsene. Du har dessverre ikke så mye tiltro til gruppen din og tror de kommer til å ta så dårlige valg som mulig. Skriv derfor et program som gitt dataportene i en rekkefølge beregner hvor ille det kan gå, altså maksimalt antall kortslutninger.

Input

Første linje består av to heltall N og K , antall dataporter og antall typer porter.

På neste linje er det en streng med N bokstaver som gir typene til dataportene i rekkefølge. Alle bokstavene er blant de K første i alfabetet, og det er partalls antall av hver bokstav. Det kan være noen av bokstavene ikke blir brukt, altså det er 0 av dem.

Output

Output består av en linje med et heltall: maksimalt antall kortslutninger man kan få.

Formelt er en kortslutning definert som fire indekser a_1, b_1, a_2, b_2 hvor $a_1 < b_1 < a_2 < b_2$ hvor a -ene er parret sammen og b -ene er parret sammen. Merk at a -ene og b -ene kan være samme type.

Merk at svaret kan bli større enn et 32-bit heltall, slik at hvis man bruker C++ kan det være lurt å bruke `long long` i stedet for `int`.

Begrensninger

$$2 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq K \leq 26$$

N er et partall.

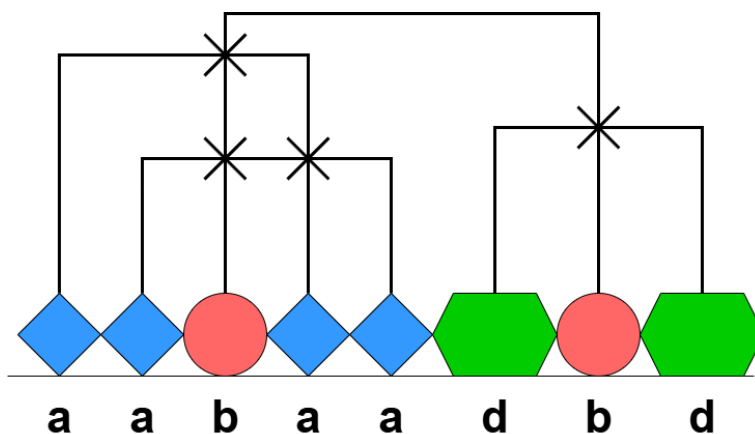
Tidsbegrensning: 1 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterligere begrensninger
Gruppe 1	12	$K = 1$
Gruppe 2	14	$N \leq 10$
Gruppe 3	16	Det er nøyaktig 2 porter av hver type
Gruppe 4	17	$N \leq 1000$ og strengen er sortert alfabetisk
Gruppe 5	17	$N \leq 1000$
Gruppe 6	24	Ingen andre begrensninger

Eksempel 1

Input	Output	Kommentarer
8 4 aabaadb	4	En løsning er å parre de som 1 2 3 1 2 4 3 4 hvor de to med samme tall er parret sammen.

Illustrasjon av en løsning for eksempel 1. Formene viser forskjellige typer porter som er forbundet med tråder. Kryssene viser kortslutninger.





Eksempel 2

Input	Output
8 2 abbabbaa	4
